

# System Simulation Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

4089

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** System Simulation Lab**Department:** Common**Revision:** REV\_System Simulation Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4089 — System Simulation Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of System Simulation Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഞങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റം സിമുലേഷൻ ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ആവശ്യകതകളും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഞങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റം സിമുലേഷൻ ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ആവശ്യകതകളും പരിചയപ്പെടുത്തുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഞങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റം സിമുലേഷൻ ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ആവശ്യകതകളും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഞങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റം സിമുലേഷൻ ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ആവശ്യകതകളും പരിചയപ്പെടുത്തുക.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of System Simulation Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.